

**PROPOSAL SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)
PERANCANGAN SISTEM PEMILIHAN TEMPAT WISATA TERBAIK DI
LABUAN BAJO MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING
(SAW)**



Oleh:

**Nama : Romanus Sudimin
Nim : 240030260
Program Studi : Sistem Informasi
Mata Kuliah : Sistem Pendukung Keputusan**

Dosen Pengampu : Komang Hari Santhi Dewi,S.Pd.,M.Pd

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul "Perancangan Sistem Pemilihan Tempat Wisata Terbaik di Labuan Bajo Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk merancang sebuah sistem yang dapat membantu wisatawan dalam menentukan destinasi wisata terbaik di Labuan Bajo berdasarkan beberapa kriteria penilaian menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Diharapkan hasil perancangan ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem yang mampu memberikan rekomendasi destinasi wisata secara objektif dan efektif.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang telah memberikan arahan, ilmu, dan bimbingan selama proses penyusunan laporan.
2. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, saran, dan semangat dalam penyusunan laporan ini.
3. Semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang Sistem Pendukung Keputusan.

Jimbaran, Juli 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I STUDI LITERATUR	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	1
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Perancangan	4
1.5 Manfaat Perancangan	5
1.6 Batasan Masalah	5
BAB II ANALISIS SISTE	
2.1 Gambaran Umum Objek Studi	7
2.2 Analisis Sistem Berjalan	7
BAB III PERANCANGAN SISTEM	
3.1 Metode pengembangan Sistem	9
3.2 Analisis Permasalahan (PIECES Analysis)	10
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem.....	12
3.3.1 Kebutuhan Fungsional	12
3.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	12
3.4 Analisis Pengguna (User)	13
3.5 Desain Sistem	13
3.5.1 Flowchart Sistem	14
3.5.2 Data Flow Diagram (DFD)	14
3.5.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	16
3.5.4 Relasi Antar Tabel	16
3.5.5 Use Case	17
3.5.6 Perancangan Antarmuka (UI/UX)	17
3.6 Prototype Sistem.....	23
3.7 Metode Simple Additive Weighting (SAW)	26
3.7.1 Pengertian Metode Simple Additive Weighting (SAW)	26
3.7.2 Langkah-langkah Metode SAW	27
3.7.3 Kriteria dan Bobot	27
3.7.4 Rumus Normalisasi.....	28
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	31

4.2	Saran		31
-----	-------	-------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Artikel.....	2
Tabel 2.1 Analisis Sistem Berjalan.....	8
Tabel 3.1 Analisis PIECES.....	10
Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional.....	12
Tabel 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional.....	12
Tabel 3.4 Analisis Pengguna	13
Tabel 3.3 Kriteria dan Bobot Penilaian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Flowchart system	14
Gambar 1.2 Diagram Konteks	15
Gambar 1.4 Entity Relationship Diagram (ERD)	16
Gambar 1.5 Relasi Antar Tabel	17
Gambar 1.6 Use Case Diagram	17
Gamabar 2.1 halaman Login	18
Gamabar 2.2 halaman Branda	18
Gamabar 2.3 halaman Daftar Wisata	18
Gambar 2.4 Detail Wisata	19
Gambar 2.5 Profil Pengguna	19
Gambar 2.6 Halaman Login	20
Gambar 2.7 Halaman Beranda	20
Gambar 2.8 Halaman data destinasi wisata	21
Gambar 2.9 Halaman Data Kriteria	21
Gambar 2.10 Halaman Data Penilaian	22
Gambar 2.11 Halaman Perhitungan SAW	22
Gambar 2.11 Halaman rekomendasi	23
Gambar 3.1 Alur Perhitungan SAW	

BAB I

STUDI LITERATUR

1.1 Latar Belakang

Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang menawarkan berbagai objek wisata dengan karakteristik yang beragam. Banyaknya pilihan destinasi membuat wisatawan sering mengalami kesulitan dalam menentukan tempat wisata yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu proses pemilihan destinasi wisata secara objektif berdasarkan beberapa kriteria.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode Simple Additive Weighting (SAW) efektif digunakan dalam pemilihan destinasi wisata. Penelitian Pahla Widhiani, Harry Gunawan, dan Suhana Minahjaya (2026) membuktikan bahwa metode SAW mampu memberikan rekomendasi destinasi wisata di Kabupaten Sumedang berdasarkan kriteria keindahan, harga, akses lokasi, keamanan, dan popularitas. Penelitian Anggi Hikmah Putri dan Rudianto (2026) juga berhasil menerapkan metode SAW dalam pemilihan destinasi wisata di Kota Padang menggunakan kriteria rating, jumlah ulasan, harga tiket, jarak, dan fasilitas. Selain itu, penelitian Dwi Wahyuningtyas dkk. menunjukkan bahwa metode SAW dapat membantu memilih destinasi wisata berdasarkan biaya, popularitas, keindahan, keamanan, dan akses lokasi.

Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, proyek ini merancang Sistem Pendukung Keputusan pemilihan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Sistem ini diharapkan dapat membantu wisatawan memperoleh rekomendasi destinasi wisata yang sesuai dengan preferensi serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan objektif.

Tabel 1.1 Artikel

No	Penulis	Permasalahan	Metode	Kriteria	Hasil
1	Pahla Widhiani, Harry Gunawan, & Suhana Minahjaya (2026)	Dengan banyaknya alternatif wisata di Sumedang, wisatawan sering mengalami kesulitan memilih destinasi yang tepat.	SAW	⇒ Keindahan. ⇒ Harga ⇒ Akses Lokasi ⇒ Keamanan, ⇒ Populasitas.	Sistem Pendukung Keputusan pemilihan destinasi wisata di Kabupaten Sumedang dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) mampu memberikan rekomendasi destinasi yang objektif sesuai preferensi wisatawan.
2	Anggi Hikmah Putri & Rudianto (2026)	Kota Padang memiliki banyak destinasi wisata dengan karakteristik yang berbeda, sehingga	SAW	⇒ Rating ⇒ Jumlah ulasan ⇒ Harga tiket masuk ⇒ Jarak dari bandara	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode Simple Additive Weighting(SAW) dapat diterapkan

		wisatawan sering mengalami kesulitan dalam memilih destinasi yang sesuai		⇒ Fasilitas.	sebagai sistem pendukung keputusan dalam pemilihan destinasi wisata terbaik di Kota Padang berdasarkan review online.
3	Dwi Wahyuningtyas ¹ , Dhika Neissa Asanti ² , Septi Dwi Supriati ³ , Bunga Amalia Putri	Pentingnya memilih tempat wisata yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pengunjung dan mendukung pembangunan daerah.	SAW	⇒ Biaya ⇒ Populasi ⇒ Keindahan ⇒ Keamanan dan Kenyamanan ⇒ Akses Lokasi	Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode SAW berhasil dikembangkan untuk memilih tempat wisata terbaik di Kota Surakarta. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Masjid Sheikh Zayed memiliki nilai preferensi

					tertinggi, dan pengujian membuktikan hasil perhitungan sistem konsisten dengan perhitungan manual.
--	--	--	--	--	--

1.2 Identifikasi Masalah

1. Wisatawan mengalami kesulitan dalam menentukan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo karena banyaknya pilihan destinasi yang tersedia.
2. Proses pemilihan destinasi wisata masih dilakukan secara subjektif dan sering kali hanya berdasarkan rekomendasi atau informasi yang terbatas.
3. Belum adanya sistem yang dapat membantu wisatawan membandingkan beberapa destinasi berdasarkan berbagai kriteria, seperti harga tiket, fasilitas, aksesibilitas, keindahan, dan rating pengunjung.
4. Diperlukan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu memberikan rekomendasi destinasi wisata secara objektif menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk pemilihan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo?
2. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses pemilihan tempat wisata berdasarkan beberapa kriteria penilaian?
3. Bagaimana menghasilkan rekomendasi tempat wisata terbaik di Labuan Bajo yang objektif sesuai dengan hasil perhitungan metode SAW?

1.4 Tujuan Perancangan

1. Merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu wisatawan dalam memilih tempat wisata terbaik di Labuan Bajo.
2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk melakukan penilaian dan pemeringkatan destinasi wisata berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.
3. Menghasilkan rekomendasi tempat wisata terbaik secara objektif sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengambil keputusan sesuai dengan preferensi mereka.

1.5 Manfaat Perancangan

1. Bagi Wisatawan

- ⇒ Membantu wisatawan memilih tempat wisata terbaik di Labuan Bajo sesuai dengan preferensi dan kebutuhan.
- ⇒ Mempermudah proses pengambilan keputusan melalui rekomendasi yang objektif.

2. Bagi Pengelola Pariwisata

- ⇒ Menjadi media pendukung dalam memberikan informasi dan rekomendasi destinasi wisata kepada pengunjung.
- ⇒ Mendukung upaya promosi destinasi wisata di Labuan Bajo.

3. Bagi Penulis

- ⇒ Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).
- ⇒ Mengimplementasikan teori yang telah dipelajari ke dalam sebuah proyek perancangan sistem.

1.6 Batasan Masalah

1. Sistem hanya digunakan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata di wilayah Labuan Bajo.
2. Metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah Simple Additive Weighting (SAW).

3. Kriteria yang digunakan dalam penilaian meliputi harga tiket masuk, aksesibilitas, fasilitas, keindahan, dan rating pengunjung.
4. Alternatif yang dinilai terbatas pada destinasi wisata yang telah ditentukan dalam sistem.
5. Sistem menghasilkan rekomendasi berupa peringkat (ranking) tempat wisata berdasarkan nilai preferensi tertinggi.
6. Perancangan difokuskan pada pengembangan sistem dan implementasi metode SAW, tanpa membahas proses pemesanan tiket, reservasi hotel, atau transaksi pembayaran secara online.

BAB II

ANALISIS SISTEM

2.1 Gambaran Umum Objek Studi

Objek studi pada proyek ini adalah pemilihan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya, seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, Pink Beach, Goa Rango, dan berbagai destinasi wisata lainnya. Keberagaman pilihan tempat wisata tersebut memberikan banyak alternatif bagi wisatawan, namun juga dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan destinasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Dalam proyek ini dirancang sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang bertujuan membantu wisatawan memilih tempat wisata terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Sistem melakukan penilaian terhadap setiap destinasi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu harga tiket masuk, aksesibilitas, fasilitas, keindahan, dan rating pengunjung. Hasil akhir sistem berupa rekomendasi dalam bentuk peringkat (ranking) sehingga wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai destinasi wisata yang paling sesuai secara objektif dan efisien.

2.2 Analisis Sistem Berjalan

Saat ini proses pemilihan tempat wisata di Labuan Bajo masih dilakukan secara manual. Wisatawan umumnya mencari informasi melalui media sosial, situs web, blog perjalanan, atau rekomendasi dari teman dan keluarga. Informasi yang diperoleh berasal dari berbagai sumber sehingga sering kali tidak konsisten dan sulit dibandingkan. Selain itu, belum tersedia sistem yang dapat membantu wisatawan menentukan destinasi terbaik berdasarkan beberapa kriteria secara objektif.

Tabel 2.1 Analisis Sistem Berjalan

Aktivitas	Proses Saat Ini	Permasalahan
Pencarian informasi wisata	Melalui media sosial, blog, dan situs wisata	Informasi tidak terpusat sehingga sulit dibandingkan.
Membandingkan destinasi wisata	Wisatawan membandingkan informasi secara manual	Membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasilnya kurang objektif.
Menentukan tempat wisata	Berdasarkan rekomendasi teman atau preferensi pribadi	Keputusan bersifat subjektif dan belum mempertimbangkan seluruh kriteria.
Menilai setiap destinasi	Tidak ada metode penilaian yang terstruktur	Sulit menentukan destinasi terbaik ketika terdapat banyak alternatif.
Pengambilan keputusan	Dilakukan tanpa sistem pendukung keputusan	Rekomendasi yang diperoleh kurang akurat dan kurang efisien.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah Waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode ini dipilih karena memiliki alur yang sistematis sehingga memudahkan proses perancangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo.

Tahapan metode Waterfall yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ditemukan serta hasil studi literatur. Analisis bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dirancang. Kebutuhan tersebut meliputi data destinasi wisata, kriteria penilaian seperti harga tiket masuk, aksesibilitas, fasilitas, keindahan, dan rating pengunjung, serta kebutuhan sistem untuk menghasilkan rekomendasi menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

2. System Design (Perancangan Sistem)

Tahap ini merupakan fokus utama dalam proyek. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan sistem yang meliputi perancangan proses bisnis, diagram UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram), perancangan basis data, serta rancangan antarmuka (user interface). Hasil dari tahap ini

menjadi acuan dalam pengembangan sistem pada tahap implementasi di masa mendatang.

3. Implementation (Implementasi)

Tahap implementasi merupakan proses mengubah hasil perancangan menjadi aplikasi yang dapat dijalankan menggunakan bahasa pemrograman dan basis data yang telah ditentukan.

4. Testing (Pengujian)

Tahap pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang dan menghasilkan keluaran yang benar. Pengujian dilakukan setelah sistem selesai diimplementasikan.

5. Maintenance (Pemeliharaan)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem digunakan oleh pengguna. Kegiatan pada tahap ini meliputi perbaikan kesalahan, peningkatan kinerja, dan penambahan fitur sesuai kebutuhan.

3.2 Analisis Permasalahan (PIECES Analysis)

Analisis permasalahan pada proyek ini menggunakan metode PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan pada proses pemilihan tempat wisata yang saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga dapat diketahui kebutuhan sistem yang akan dirancang.

Tabel 3.1 Analisis PIECES

Aspek	Permasalahan	Solusi yang Diusulkan
Performance (Kinerja)	Proses memilih tempat wisata membutuhkan waktu cukup lama karena wisatawan harus mencari dan membandingkan informasi dari berbagai sumber.	Merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat memberikan rekomendasi secara otomatis berdasarkan metode SAW.

Information (Informasi)	Informasi mengenai destinasi wisata tersebar di media sosial, blog, dan situs web sehingga tidak terpusat serta sulit dibandingkan.	Sistem menyediakan informasi destinasi wisata dalam satu platform dengan data yang terstruktur.
Economy (Ekonomi)	Wisatawan berpotensi mengeluarkan biaya yang kurang sesuai karena memilih destinasi tanpa mempertimbangkan harga tiket maupun biaya perjalanan.	Sistem membantu memilih destinasi sesuai kriteria, termasuk harga tiket sehingga biaya dapat dipertimbangkan sejak awal.
Control (Pengendalian)	Tidak terdapat mekanisme penilaian yang objektif dalam menentukan destinasi wisata terbaik.	Sistem menggunakan metode SAW sehingga proses penilaian dilakukan berdasarkan bobot dan kriteria yang telah ditentukan.
Efficiency (Efisiensi)	Proses pencarian informasi dan perbandingan destinasi dilakukan secara manual sehingga kurang efisien.	Sistem melakukan proses perhitungan dan pemeringkatan secara otomatis sehingga lebih cepat dan efisien.
Service (Pelayanan)	Wisatawan belum memperoleh rekomendasi destinasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi secara cepat.	Sistem memberikan rekomendasi destinasi wisata terbaik dalam bentuk peringkat sehingga memudahkan wisatawan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil analisis PIECES, diketahui bahwa proses pemilihan tempat wisata di Labuan Bajo masih memiliki beberapa kelemahan, terutama pada aspek informasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dirancang Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk membantu wisatawan memperoleh rekomendasi destinasi wisata terbaik secara objektif, cepat, dan efisien.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional
1	Admin dapat melakukan login ke dalam sistem.
2	Admin dapat mengelola data destinasi wisata (tambah, ubah, hapus, dan lihat data).
3	Admin dapat mengelola data kriteria penilaian.
4	Admin dapat mengelola bobot dan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria.
5	Sistem dapat melakukan proses perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).
6	Sistem dapat menghitung nilai preferensi setiap destinasi wisata.
7	Sistem dapat menampilkan hasil pemeringkatan (ranking) destinasi wisata.
8	Wisatawan dapat melihat informasi destinasi wisata dan hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem.

3.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja sistem agar dapat digunakan dengan baik.

Tabel 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
-------	-----------

Perangkat Keras (Hardware)	Laptop/PC dengan prosesor minimal Intel Core i3 atau setara, RAM minimal 4 GB, dan ruang penyimpanan minimal 20 GB.
Perangkat Lunak (Software)	Sistem operasi Windows atau macOS, web browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox), XAMPP/Laragon, MySQL, dan aplikasi perancangan seperti Figma atau Draw.io.
Keamanan (Security)	Sistem menyediakan fitur login bagi admin untuk membatasi akses pengelolaan data.
Kinerja (Performance)	Sistem mampu menampilkan hasil perhitungan dan rekomendasi dalam waktu yang relatif cepat.
Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka dirancang sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh admin maupun wisatawan.
Keandalan (Reliability)	Sistem dapat melakukan perhitungan metode SAW secara konsisten dan menghasilkan rekomendasi yang akurat sesuai data yang dimasukkan.

3.4 Analisis Pengguna (User)

Analisis pengguna bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan menggunakan sistem serta hak akses yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Pada sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo terdapat dua jenis pengguna, yaitu Admin dan Wisatawan.

Tabel 3.4 Analisis Pengguna

Pengguna	Hak Akses
Admin	Login ke sistem, mengelola data destinasi wisata, mengelola data kriteria, mengelola bobot dan nilai alternatif, menjalankan proses perhitungan metode SAW, serta melihat hasil pemeringkatan destinasi wisata.
Wisatawan	Melihat informasi destinasi wisata, memilih preferensi atau bobot kriteria (jika tersedia), serta melihat hasil rekomendasi dan peringkat destinasi wisata yang dihasilkan oleh sistem.

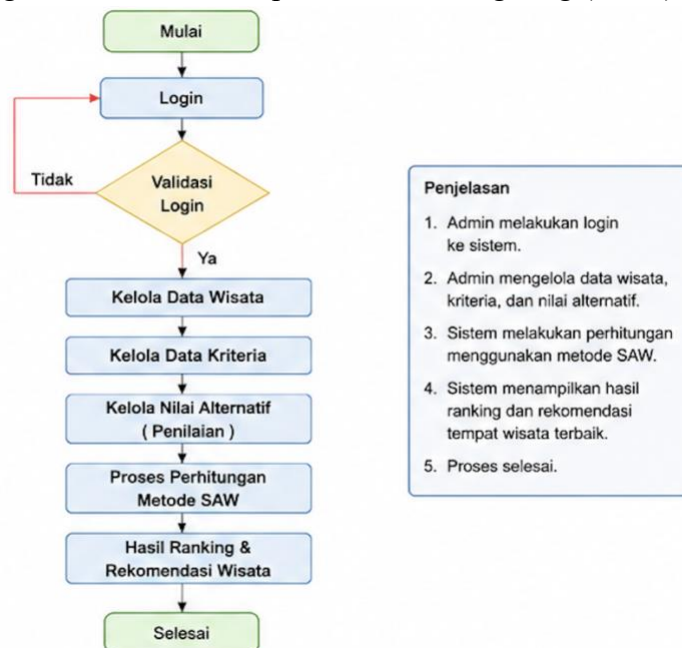
3.5 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahapan perancangan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan sistem selesai. Pada tahap ini disusun rancangan sistem yang akan menjadi acuan dalam proses pengembangan aplikasi di masa mendatang. Perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan menggunakan pendekatan metode Waterfall pada tahap System Design.

Perancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo akan bekerja dalam membantu wisatawan memperoleh rekomendasi destinasi wisata berdasarkan metode Simple Additive Weighting (SAW). Rancangan ini mencakup alur proses bisnis, aliran data, struktur basis data, hubungan antarentitas, serta rancangan antarmuka pengguna sehingga sistem yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif.

3.5.1 Flowchart Sistem

Flowchart sistem menggambarkan alur kerja Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).



Gambar 1.1 Flowchart system

3.5.2 Data Flow Diagram (DFD)

a. Diagram Konteks

Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas luar, yaitu **Admin** dan **Wisatawan**.

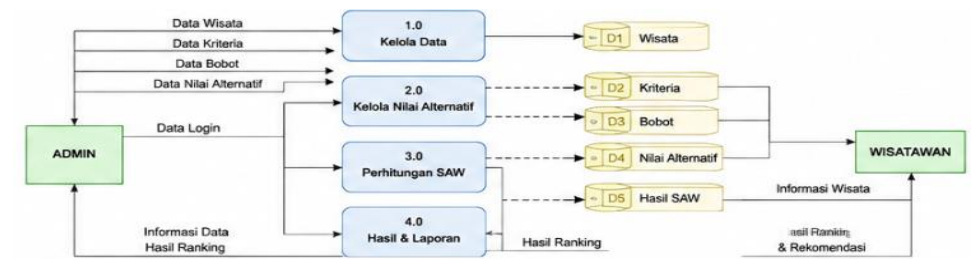


Gambar 1.2 Diagram Konteks

Admin berinteraksi dengan sistem untuk mengelola data wisata, data kriteria, bobot, serta nilai alternatif. Sementara itu, wisatawan menerima informasi mengenai destinasi wisata dan hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses pengolahan data dilakukan di dalam Sistem Pendukung Keputusan pemilihan tempat wisata terbaik menggunakan metode SAW.

b. DFD Level 0

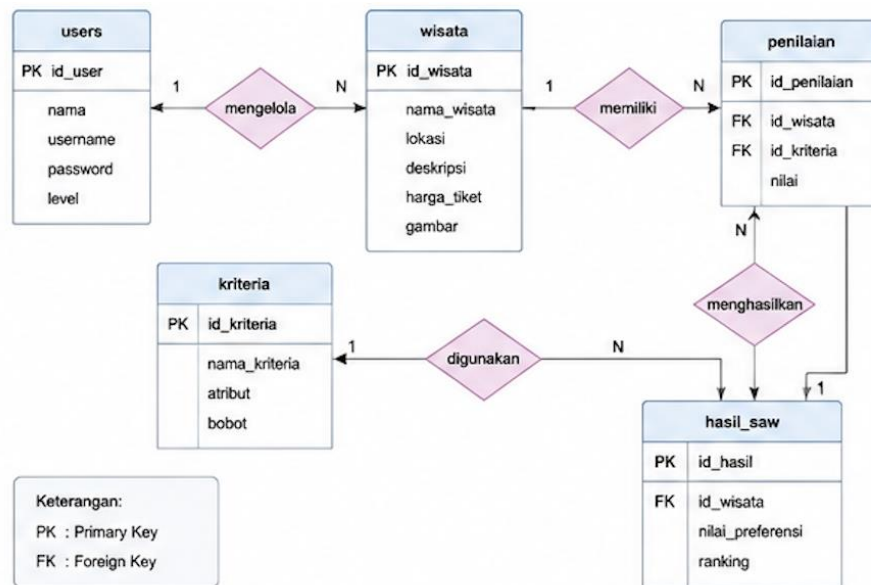
DFD Level 0 menjelaskan proses utama yang terjadi dalam sistem.



Gambar 1.3 DFD Level 0

3.5.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antarentitas yang digunakan dalam sistem.

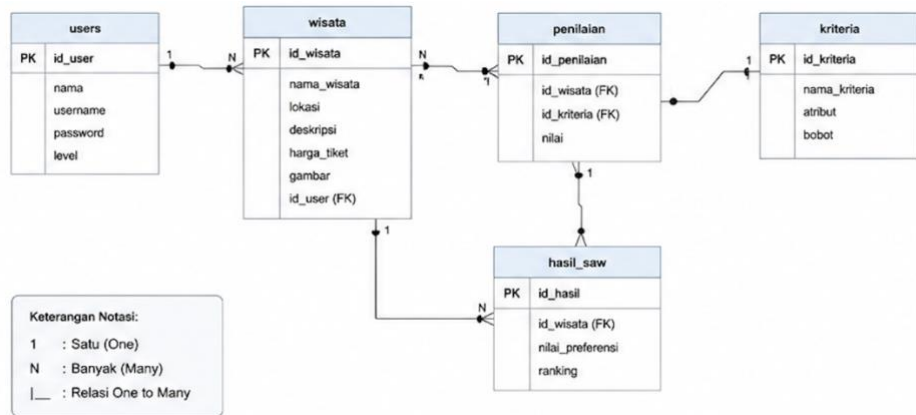


Gambar 1.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas utama terdiri atas User, Wisata, Kriteria, Penilaian, dan Hasil SAW. Entitas User digunakan untuk menyimpan data admin yang mengelola sistem. Entitas Wisata menyimpan informasi mengenai destinasi wisata, sedangkan entitas Kriteria berisi kriteria penilaian yang digunakan dalam metode SAW. Hubungan antara entitas Wisata dan Kriteria direpresentasikan melalui entitas Penilaian yang menyimpan nilai setiap alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Selanjutnya, hasil perhitungan metode SAW disimpan pada entitas Hasil SAW sebagai dasar dalam menentukan peringkat destinasi wisata terbaik.

3.5.4 Relasi Antar Tabel

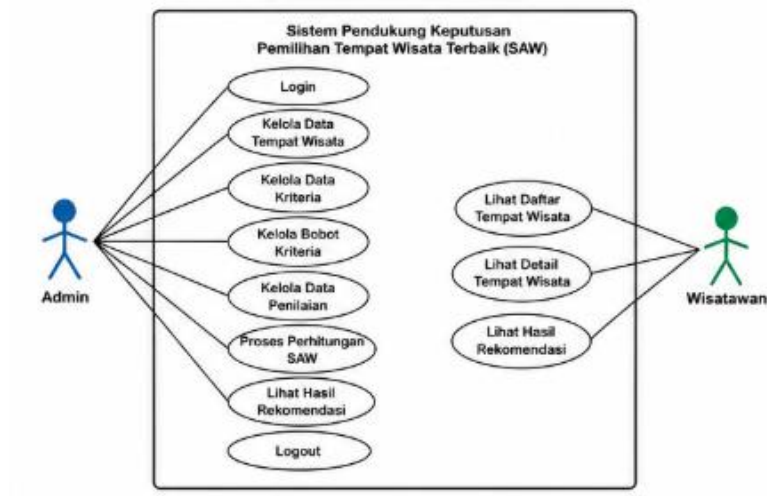
Relasi antar tabel menjelaskan hubungan logis antar tabel pada basis data sistem.



Gambar 1.5 Relasi Antar Tabel

3.5.5 Use Case

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Wisata Terbaik. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh setiap aktor sesuai hak aksesnya.

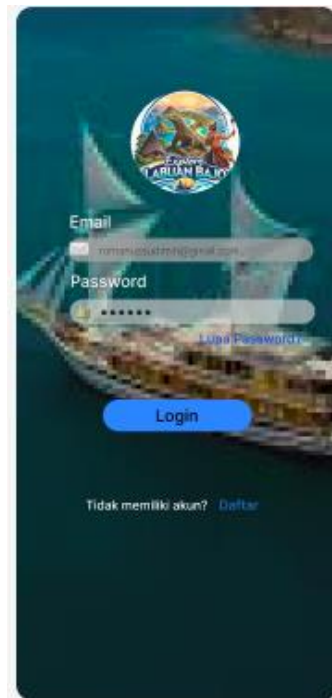


Gambar 1.6 Use Case Diagram

3.5.6 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

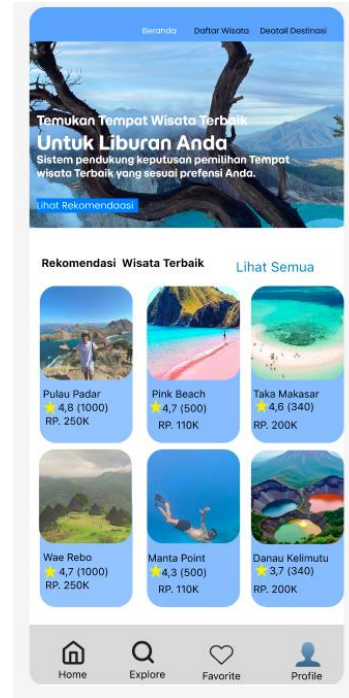
1. Tampilan UI Untuk Pengguna

Halaman Login



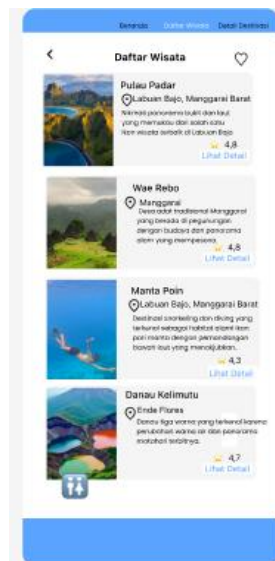
Gamabar 2.1 halaman Login

Halaman Beranda



Gamabar 2.2 halaman Branda

Halaman Daftar Wisata



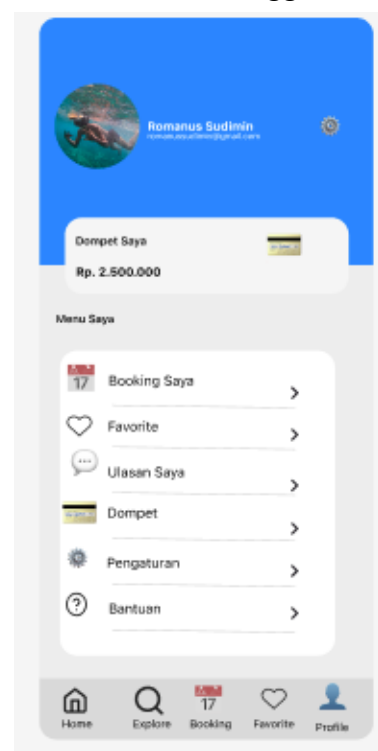
Gambar 2.3 Halaman Daftar Wisata

Halaman Detail Wisata



Gambar 2.4 Detail Wisata

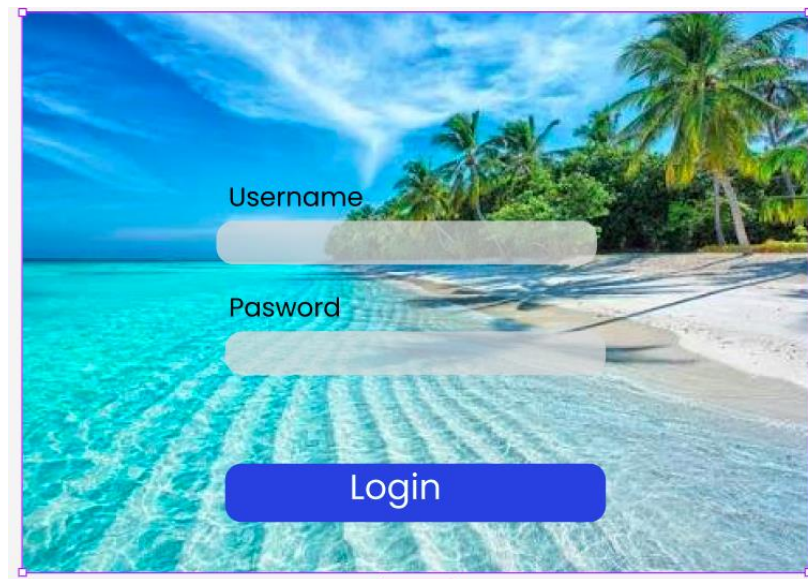
Halaman Profil Pengguna



Gambar 2.5 Profil Pengguna

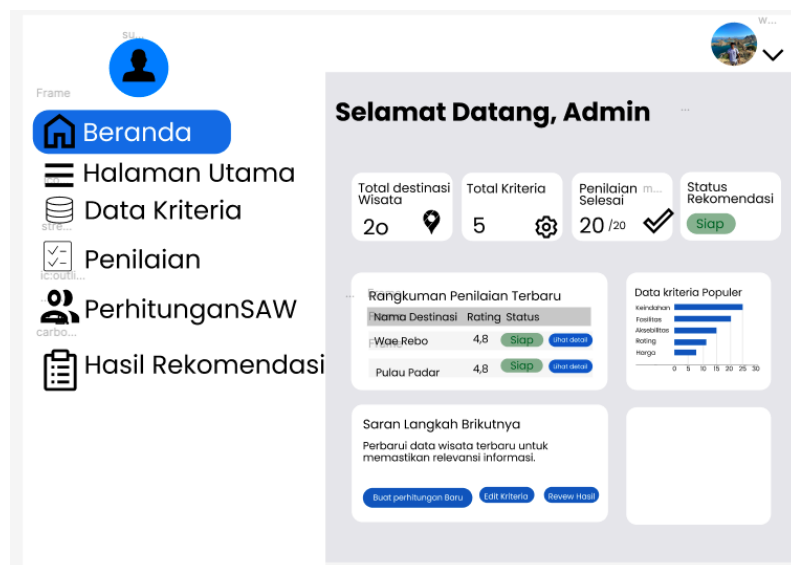
2. Tampilan UI untuk Dashboard Admin.

Halaman Login



Gambar 2.6 Halaman Login

Halaman Beranda



Gambar 2.7 Halaman Beranda

Halaman Data destinasi wisata

Halaman Data Destinasi Wisata							
+ Tambah Destinasi Baru				Cari Nama Destinasi...		Filter by Category	
No.	Gambar	Nama Destinasi	Kategori	Lokasi	Rating (avg)	Status	Aksi
1		Pulau Padar	Nature	Labuan Bajo, Flores	4.8	Active	Edit Lihat Detail Hapus
2		Wae Rebo Village	Cultural	Manggarai, Flores	4.9	Active	Edit Lihat Detail Hapus
3		Pink Beach	Beach	Labuan Bajo, Flores	4.7	Active	Edit Lihat Detail Hapus
4		Manta Point	Nature	Labuan Bajo, Flores	4.6	Active	Edit Lihat Detail Hapus
5		Taman Nasional Komodo	Nature	Labuan Bajo, Flores	4.9	Draft	Edit Lihat Detail Hapus

Ringkasan Destinasi
 Total Destinasi: 35
 Kategori Populer: Nature (15)
 Destinasi Terbaru: Taman Nasional Komodo (Badge)

Gambar 2.8 Halaman data destinasi wisata

Halaman Data Kriteria

Halaman Data Kriteria						
+ Tambah Kriteria Baru				Search		
No.	Kode Kriteria	Nama Kriteria	Tipe (Attribute)	Bobot (%)	Status	Aksi
1	C1	Harga Tiket	Benefit	30%	Aktif	Edit Hapus
2	C2	Fasilitas	Benefit	20%	Aktif	Edit Hapus
3	C3	Aksesibilitas	Benefit	30%	Aktif	Edit Hapus
4	C4	Keindahan	Benefit	20%	Aktif	Edit Hapus

Total Bobot: 100%

Gambar 2.9 Halaman Data Kriteria

Halaman Data Penilaian

Halaman Data Penilaian					
+ Tambah Penilaian Baru		Search		Filter by Criteria Set	
Nama Alternatif/Destinsi	Criteria Set	Tanggal Penilaian	Evaluator	Skor Akhir	(V)
Pulau Padar	Criteria Set A (Default)	15 Mei 2026	Admin	0.95	Edit Lihat Perhitungan Hapus
Wae Rebo Village	Criteria Set A (Default)	16 Mei 2026	Evaluator 1	0.92	Edit Lihat Perhitungan Hapus
Pink Beach	Criteria Set B (Detailed)	18 Mei 2026	Evaluator 2	0.88	Edit Lihat Perhitungan Hapus
Manta Point	Criteria Set A (Default)	19 Mei 2026	Admin	0.82	Edit Lihat Perhitungan Hapus
Ringkasan Penilaian Total Penilaian: 15 Kriteria Set Aktif: 2 Penilaian Terbaru: 19 Mei 2026					

Gambar 2.10 Halaman Data Penilaian

Halaman Perhitungan SAW

Beranda

Halaman Utama

Data Kriteria

Penilaian

Perhitungan SAW

Hasil Rekomendasi

Halaman Perhitungan SAW

Step 1: Matriks Keputusan Terhadap Alternatif

Alternatif	Harga Tiket C1(30%)	Fasilitas C2(20%)	Aksesibilitas C3(30%)	Keindahan C4(30%)
Kuta Beach	70	30	40	30
Borobudur Temple	30	20	40	38
Raja Ampat	70	30	40	30
Totah	25	15	20	20

Hitung Normalisasi

Step 2: Normalisasi Matriks Keputusan

Alternatif	Harga Tiket C1(30%)	Fasilitas C2(20%)	Aksesibilitas C3(20%)	Keindahan C4(20%)
Kuta Beach	0.80	0.50	0.70	0.30
Borobudur Temple	0.70	0.50	0.30	0.20
Raja Ampat	0.30	0.50	0.30	0.10

Formula $R_{ij} = (x_{ij} / \text{Max } x_{ij})$ untuk Benefit

Hitung Nilai Preferensi

Step 3: Perhitungan Nilai Preferensi (V)

Destination (Alternatif)	V
Kuta Beach	0.6337 V * 0.380
Borobudur Temple	0.6337 V * 0.358
Raja Ampat	0.7258 V * 0.664
Keindahan	0.8207 V * 0.323

Step 4: Perangkingan Akhir

Destination (Alternatif)	Rank #1
Kuta Beach	1.503991
Borobudur Temple	0.30322
Raja Ampat	0.20830
Totah	0.73007

Gambar 2.11 Halaman Perhitungan SAW

Halaman Hasil Rekomendasi

Peringkat	Nama Alternatif/Destinas	Skor Preferensi Akhir	Status
1	Pulau padar	0.95	Unggul
2	Wae Rebo Village	0.92	Unggul
3	Pink Beach	0.88	Unggul
4	Manta point	0.82	Baik

Gambar 2.11 Halaman Hasil Rekomendasi

Perancangan antarmuka ini diharapkan dapat memberikan pengalaman penggunaan yang mudah dipahami, mempercepat proses pengelolaan data oleh admin, serta memudahkan wisatawan dalam memperoleh rekomendasi tempat wisata terbaik di Labuan Bajo.

3.6 Prototype Sistem

Prototype sistem merupakan rancangan antarmuka aplikasi yang dibuat menggunakan Figma untuk memberikan gambaran mengenai alur penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Tempat Wisata Terbaik di Labuan Bajo menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Prototype ini dirancang agar pengguna dapat memahami alur penggunaan aplikasi sebelum sistem dikembangkan menjadi aplikasi yang sesungguhnya.

A. Prototype Pengguna (User)

1. Halaman Login

Halaman login merupakan tampilan awal yang muncul ketika pengguna membuka aplikasi. Pada halaman ini pengguna diminta

memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam sistem. Selain itu, tersedia tombol Login untuk mengakses aplikasi dan menu Daftar bagi pengguna yang belum memiliki akun. Halaman ini berfungsi sebagai proses autentikasi agar hanya pengguna yang memiliki akun dapat menggunakan sistem.

2. Halaman Beranda

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman Beranda. Halaman ini menampilkan informasi mengenai Labuan Bajo serta daftar rekomendasi destinasi wisata terbaik dalam bentuk kartu (card). Setiap kartu menampilkan foto destinasi, nama wisata, rating, dan harga tiket masuk sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran singkat mengenai setiap destinasi. Pada bagian bawah tersedia menu navigasi menuju halaman Home, Explore, Favorite, Booking, dan Profile.

3. Halaman Daftar Wisata

Halaman daftar wisata menampilkan seluruh destinasi wisata yang tersedia dalam sistem. Setiap destinasi dilengkapi dengan gambar, nama wisata, deskripsi singkat, rating, dan tombol Lihat Detail. Halaman ini memudahkan pengguna untuk membandingkan beberapa destinasi sebelum memilih tempat wisata yang diinginkan.

4. Halaman Detail Wisata

Halaman detail wisata menyajikan informasi lengkap mengenai destinasi yang dipilih. Informasi yang ditampilkan meliputi nama wisata, lokasi, harga tiket masuk, deskripsi destinasi, serta fasilitas yang tersedia, seperti toilet, area parkir, spot foto, dan pemandu wisata (guide). Halaman ini membantu pengguna memperoleh informasi secara lebih rinci sebelum memutuskan untuk mengunjungi destinasi tersebut.

5. Halaman Profil

Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna, seperti nama pengguna dan saldo dompet digital. Selain itu, tersedia beberapa menu, yaitu Booking Saya, Favorite, Ulasan Saya, Dompet, Pengaturan, dan Bantuan. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan akun dan aktivitas pengguna selama menggunakan aplikasi.

B. Prototype Admin

1. Halaman Login Admin

- ⇒ Digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun administrator.
- ⇒ Berfungsi sebagai proses autentikasi sebelum mengelola data pada sistem.

2. Dashboard Admin

- ⇒ Menampilkan ringkasan informasi sistem seperti jumlah destinasi wisata, jumlah kriteria, dan menu navigasi menuju fitur pengelolaan data.

3. Halaman Data Destinasi Wisata

- ⇒ Digunakan untuk mengelola data destinasi wisata, meliputi tambah, ubah, hapus, dan melihat data destinasi.

4. Halaman Data Kriteria

- ⇒ Digunakan untuk mengelola data kriteria beserta bobot penilaian yang digunakan dalam metode SAW.

5. Halaman Data Penilaian

- ⇒ Digunakan untuk memasukkan nilai setiap destinasi berdasarkan masing-masing kriteria.

6. Halaman Perhitungan SAW

⇒ Menampilkan proses normalisasi dan perhitungan nilai preferensi menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

7. Halaman Hasil Ranking

⇒ Menampilkan hasil akhir berupa peringkat destinasi wisata berdasarkan nilai preferensi tertinggi sebagai rekomendasi tempat wisata terbaik.

3.7 Metode Simple Additive Weighting (SAW)

3.7.1 Pengertian Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut Kusriani (2006), metode SAW merupakan metode penjumlahan terbobot yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang telah diberi bobot. Metode ini bekerja dengan melakukan normalisasi nilai setiap alternatif, kemudian mengalikannya dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh nilai preferensi.

Metode SAW memiliki kelebihan karena proses perhitungannya sederhana, mudah diterapkan, serta mampu menghasilkan pemeringkatan alternatif secara objektif. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam berbagai penelitian Sistem Pendukung Keputusan, termasuk pada bidang pariwisata. Penelitian Pahla Widhiyani, Harry Gunawan, dan Suhana Minahjaya (2026) menunjukkan bahwa metode SAW mampu memberikan rekomendasi destinasi wisata secara objektif sesuai dengan preferensi pengguna.

Pada proyek ini, metode SAW digunakan untuk menentukan tempat wisata terbaik di Labuan Bajo berdasarkan lima kriteria, yaitu harga tiket masuk, aksesibilitas, fasilitas, keindahan, dan rating pengunjung. Hasil perhitungan metode SAW akan menghasilkan nilai preferensi yang digunakan untuk menentukan peringkat destinasi wisata terbaik sebagai rekomendasi bagi wisatawan.

3.7.2 Langkah-langkah Metode SAW

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memperoleh alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah metode SAW pada proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan alternatif, yaitu destinasi wisata di Labuan Bajo yang akan dijadikan objek penilaian.
2. Menentukan kriteria, yaitu aspek yang digunakan sebagai dasar penilaian, seperti harga tiket masuk, aksesibilitas, fasilitas, keindahan, dan rating pengunjung.
3. Menentukan bobot setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya.
4. Menyusun matriks keputusan, yaitu memberikan nilai pada setiap alternatif berdasarkan masing-masing kriteria.
5. Melakukan normalisasi matriks keputusan menggunakan rumus SAW agar seluruh nilai berada pada skala yang sama.
6. Menghitung nilai preferensi dengan mengalikan hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria.
7. Menentukan peringkat (ranking) berdasarkan nilai preferensi. Alternatif dengan nilai tertinggi menjadi rekomendasi tempat wisata terbaik.

3.7.3 Kriteria dan Bobot

Dalam proyek ini digunakan lima kriteria sebagai dasar penilaian destinasi wisata.

Tabel 3.3 Kriteria dan Bobot Penilaian

Kode	Kriteria	Jenis	Bobot
C1	Harga Tiket Masuk	Cost	20%
C2	Aksesibilitas	Benefit	20%
C3	Fasilitas	Benefit	20%
C4	Keindahan	Benefit	25%
C5	Rating Pengunjung	Benefit	15%
	Total		100%

Keterangan:

⇒ Benefit adalah kriteria yang semakin besar nilainya semakin baik.

⇒ Cost adalah kriteria yang semakin kecil nilainya semakin baik.

3.7.4 Rumus Normalisasi

Normalisasi dilakukan untuk mengubah nilai setiap alternatif menjadi skala yang sama sehingga dapat dibandingkan.

Untuk kriteria Benefit digunakan rumus:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

Sedangkan untuk **kriteria Cost** digunakan rumus:

$$r_{ij} = \frac{\min(x_{ij})}{x_{ij}}$$

Keterangan:

- r_{ij} = nilai hasil normalisasi
- x_{ij} = nilai alternatif pada kriteria ke-j
- $\max(x_{ij})$ = nilai terbesar
- $\min(x_{ij})$ = nilai terkecil

Hasil normalisasi akan digunakan pada tahap perhitungan nilai preferensi.

3.7.5 Rumus Nilai Preferensi

Setelah diperoleh nilai normalisasi, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi setiap alternatif menggunakan rumus berikut.

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan:

- V_i = nilai preferensi alternatif ke-i
- w_j = bobot kriteria ke-j
- r_{ij} = nilai normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j

Alternatif yang memiliki nilai preferensi terbesar merupakan alternatif terbaik dan akan direkomendasikan oleh sistem.

Alur Perhitungan SAW

Flowchart berikut menggambarkan proses perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang digunakan dalam sistem.



Gambar 3.1 Alur Perhitungan SAW

Proses perhitungan metode SAW dimulai dengan menentukan alternatif destinasi wisata dan kriteria penilaian beserta bobotnya. Selanjutnya sistem menyusun matriks keputusan berdasarkan nilai setiap alternatif. Nilai tersebut kemudian dinormalisasi menggunakan rumus sesuai jenis kriteria (benefit atau cost). Hasil normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh nilai preferensi. Tahap terakhir adalah mengurutkan

nilai preferensi dari yang tertinggi hingga terendah sehingga diperoleh rekomendasi tempat wisata terbaik di Labuan Bajo.

BAB IV

PENUTUP

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Perancangan Sistem Pemilihan Tempat Wisata Terbaik di Labuan Bajo Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) berhasil menghasilkan rancangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu wisatawan dalam memilih destinasi wisata secara lebih objektif berdasarkan beberapa kriteria, yaitu harga tiket masuk, aksesibilitas, fasilitas, keindahan, dan rating pengunjung.

Perancangan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall hingga tahap **System Design**, yang meliputi analisis kebutuhan sistem, analisis pengguna, perancangan proses menggunakan Use Case Diagram, Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), serta perancangan antarmuka (UI/UX) dan prototype sistem. Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan aplikasi pada tahap implementasi sehingga mampu memberikan rekomendasi tempat wisata terbaik di Labuan Bajo secara efektif dan efisien.

4.4 Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil perancangan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat digunakan secara langsung oleh wisatawan.
2. Menambahkan fitur pemesanan tiket, reservasi penginapan, dan integrasi dengan layanan peta digital untuk meningkatkan fungsionalitas sistem.
3. Mengembangkan sistem dengan menambahkan lebih banyak kriteria atau menggunakan metode pendukung keputusan lainnya sebagai pembanding, seperti AHP, TOPSIS, atau MOORA.
4. Melakukan pengujian sistem terhadap pengguna untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan (usability) dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Hikmah Putri, & Rudianto. (2026). *Pemilihan destinasi wisata terbaik di Kota Padang berdasarkan review online menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)*. *Jurnal Komputer dan Aplikasi (JKA)*, 4(1). <https://doi.org/10.70052/jka.v4i1.1311>
- Dwi Wahyuningtyas, D., Asanti, D. N., Supriati, S. D., & Putri, B. A. (2024). *Sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata terbaik di Kota Surakarta menggunakan metode SAW*. *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 2(3). <https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.128>
- Kusrini. (2006). *Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi.
- Pahla Widhiani, P., Gunawan, H., & Minahjaya, S. (2026). *Sistem pendukung keputusan pemilihan destinasi wisata di Sumedang dengan metode Simple Additive Weighting (SAW)*. *Jurnal Minfo Polgan (JMP)*, 15(1). <https://doi.org/10.33395/jmp.v15i1.15941>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, K. C. (2004). *Systems Analysis and Design Methods* (6th ed.). McGraw-Hill.

LAMPIRAN

https://youtu.be/J6_Yq-b1lck?feature=shared